

Compiler Final 2025

题量大，手速要快

查看更多复习资料，请至[南软佛脚玩乐指南](#)。

词法分析

1. 把正则表达式 $((\epsilon|y)^*xy)^*$ 转换成 NFA
2. 把 NFA 转换成 DFA
3. 最小化 DFA

语法分析

```
A -> BC
B -> BP | r
C -> t | u
```

1. 消除左递归
2. 写出消除左递归后的 FIRST 和 FOLLOW
3. 写出预测表
4. 是否是 LL(1) 文法，为什么不是（2分），如果不是请改正（2分）

分值设置的很有迷惑性，导致大家都在纠结是不是 LL(1) 文法，很多人填了不是

如果按照消除左递归的规范操作来的话，是 LL(1) 文法

指令调度

1. 指令调度的目的
2. 写出 True-dependence Anti-dependence Output-dependence 的定义
3. 给出一组指令，构建依赖图，使用虚线标识 Anti/Output 依赖
4. 基于依赖图，重新排布指令，允许寄存器重命名

支配问题

1. Dom Post-Dom Dom Frontier 的定义
2. 证明由依赖图构建出的支配关系图是森林
3. 给定一张依赖图，构建支配关系图

符号执行

1. 路径敏感，流敏感，上下文敏感的定义
2. CNF 的定义
3. 使用 Tseitin 算法，把布尔表达式转化成 CNF
4. 证明 $(a_0 \vee a_1 \vee \dots \vee a_n \vee c) \wedge (b_0 \vee b_1 \vee \dots \vee b_m \vee \neg c)$ 和 $(a_0 \vee a_1 \vee \dots \vee a_n \vee b_0 \vee b_1 \vee \dots \vee b_m)$ 是 Equisatisfiable 的

指针别名

```
// 大致长这样
p = &a;
q = &b;
*p = q;
r = &c;
s = p;
t = *p;
*s = r;
```

1. 使用 Andersen 算法，写出每一句语句对应的约束
2. 构建图闭包，写出构建的每一步骤。